ZADANIE 5

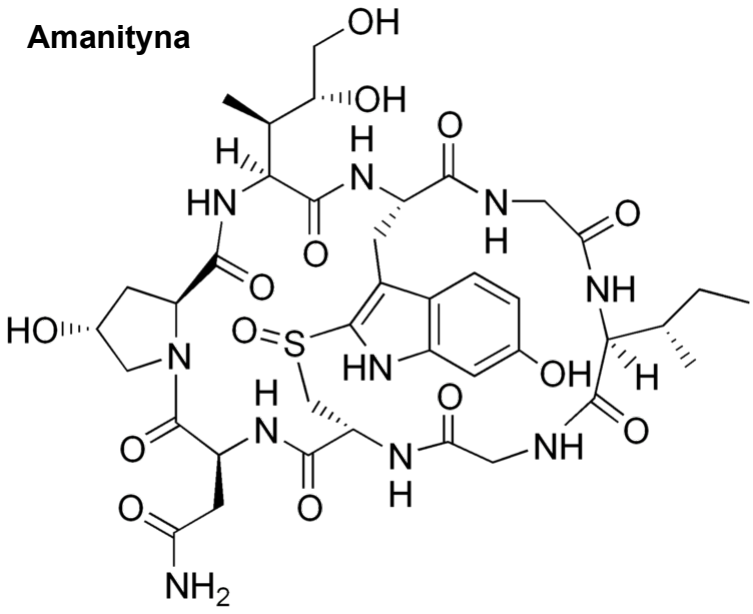
Toksyny

Jesień to najlepszy okres dla miłośników zbierania i spożywania grzybów. Przy zbieraniu grzybów należy zawsze zachować dużą ostrożność, gdyż oprócz gatunków jadalnych możemy się natknąć również na łudząco podobne gatunki silnie trujące. Jedną z najczęstszych przyczyn ciężkich zatruć grzybami jest muchomor sromotnikowy, którego łatwo pomylić np. z kanią.

Główną toksyną odpowiadającą za trujące właściwości tego muchomora jest amanityna – bicykliczny peptyd o masie molowej 919 g/mol. Niemal wszystkie podjednostki aminokwasowe w amanitynie połączone są wiązaniami peptydowymi, z wyjątkiem dwóch aminokwasów, które połączone są poprzez nietypowy dla peptydów mostek sulfotlenkowy.

Amanityna nie ulega trawieniu w układzie pokarmowym człowieka oraz nie jest wrażliwa na działanie wysokiej temperatury. W związku z tym muchomor sromotnikowy nie traci swych toksycznych właściwości pod wpływem smażenia, pieczenia, czy nawet długotrwałego gotowania.

Amanityna



Amanityna jest bardzo silna trucizną. Parametr LD_{50} amanityny wynosi przeciętnie 0,1 mg/kg masy ciała. LD_{50} oznacza taką ilość substancji, która wywołuje śmierć połowy populacji zwierząt doświadczalnych, którym tę substancję podano. Toksyczne działanie amanityny polega na silnym wiązaniu się i hamowaniu aktywności enzymu zwanego polimerazą RNA. Polimeraza RNA jest enzymem katalizującym proces transkrypcji, polegający na przyłączaniu kolejnych trifosforanów nukleozydów do łańcucha kwasu rybonukleinowego syntetyzowanego na matrycy DNA. Kwasy rybonukleinowe są niezbędne w komórce, m.in. jako matryce do biosyntezy białek w procesie translacji.

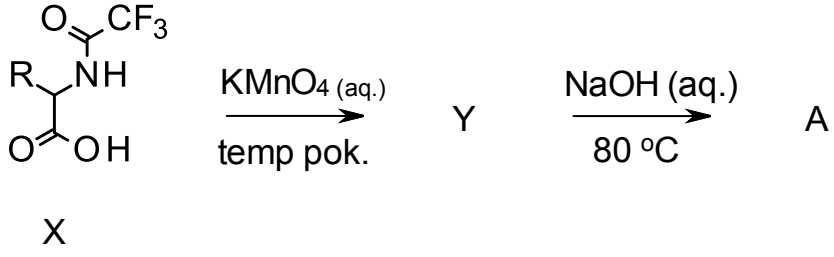
Stała dysocjacji kompleksu amanityny z polimerazą RNA wynosi K_d = 10 nM.

K_d definiuje się jako:

$$K_{\mathrm{d}} = \frac{[Am][RNAPol]}{[kompleks]},$$

gdzie [*Am*], [*RNApol*], [*kompleks*] to, odpowiednio, stężenia w wolnej amanityny, wolnej polimerazy RNA oraz kompleksu amanityny z polimerazą w roztworze.

Aminokwas A jest jednym z niebiałkowych aminokwasów występujących w strukturze amanityny. Aminokwas A można otrzymać w wyniku kilkuetapowej syntezy, której dwa ostatnie etapy przedstawiono na poniższym schemacie (symbol R oznacza podstawnik złożony tylko z węgla i wodoru). Wiadomo, że związek X zawiera 42,67% węgla, 4,48% wodoru, 6,22% azotu, 21,32% tlenu i 25,31% fluoru.



Polecenia:

a. *(1 pkt)* Podaj liczbę podjednostek aminokwasowych, z których zbudowana jest amanityna.

b. *(1 pkt)* Wśród aminokwasów tworzących amanitynę wyszukaj te, które są chiralne i podaj ich liczbę.

c. *(2 pkt)* Wskaż poprawne dokończenie zdania: Z treści zadania można wywnioskować, że toksyczne działanie amanityny na organizm ludzki wynika z…

I. degradacji istniejących w komórce kwasów rybonukleinowych;
II. nagromadzenia nadmiernej ilości toksycznych trifosforanów nukleozydów w komórce;
III. bezpośredniego hamowania procesu translacji;
IV. hamowania syntezy nowych matryc do syntezy białek w komórce;
V. hamowania syntezy nowych matryc do syntezy RNA w komórce.

d. *(2 pkt*) Przeciętna zawartość amanityny w muchomorze sromotnikowym wynosi około 5 milimoli na kilogram suchej masy grzybów. Oblicz, jaką masę suszonych muchomorów musiałby zjeść dorosły człowiek ważący 70 kg, a jaką dziecko ważące 10 kg, aby osiągnąć dawkę równą LD_{50}.

e. *(2 pkt*) Oblicz, jakie musi być całkowite stężenie amanityny w komórce, aby związaniu w kompleksie z amanityną uległo 99% polimerazy RNA, zakładając, że przeciętne stężenie polimerazy RNA w komórce wynosi 1 μM.

f. *(2 pkt)* Przeprowadź odpowiednie obliczenia i ustal wzór sumaryczny związku X.

g. *(4 pkt)* Narysuj wzory strukturalne związków X oraz Y (bez uwzględnienia stereochemii).

h. *(2 pkt)* Narysuj strukturę nienaturalnego aminokwasu A (bez uwzględnienia stereochemii):

I. w roztworze wodnym o pH = 7
II. w roztworze wodnym o pH = 1

i. *(4 pkt)* Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku X z manganianem(VII) potasu w środowisku obojętnym.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, N – 14 g/mol, O – 16 g/mol, F – 19 g/mol,

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. 8 *podjednostek*	***b.*** 6 *aminokwasów chiralnych*	***c.*** *odpowiedź* IV

d. Dla dorosłego człowieka:

Masa amanityny, która odpowiada dawce LD_{50}

$m_{am} = 70\ kg \cdot 0{,}1\ mg/kg = 7{,}0\ mg$

$n = 7{,}0\ mg / 918{,}97\ g/mol = 0{,}0076\ mmol$

Masa grzybów:

$m_{grzyb} = 0{,}0076\ mmol / 5\ mmol/kg = 0{,}0015\ kg = 1{,}5\ g$

Dla dziecka o masie 7 razy mniejszej przeciętna śmiertelna dawka grzybów będzie wynosiła więc tylko 0,21 g.

e. Gdy 99% polimerazy RNA ulegnie związaniu wyrażenie na stałą dysocjacji przyjmuje postać:

$K_d = [Am] \cdot 1\%/99\%$,

stąd $[Am] = 10\ nM \cdot 99 = 990\ nM$

$[kompleks] = 1\ \mu M \cdot 99\% = 990\ nM$

Całkowite stężenie amanityny w komórce jest sumą stężeń wolnej amanityny i amanityny w kompleksie z polimerazą, powinno więc wynosić:

$c_{Am} = [Am] + [kompleks] = 990\ nM + 990\ nM = 1980\ nM = 1{,}98\ \mu M$

f. Wiadomo, że związek X zawiera trzy atomy fluoru tak więc jego masa molowa wynosi

M = (3·19 g/mol/25,31%)·100% = 225,2 g/mol

Liczba atomów C w cząsteczce to: (225,2 g/mol · 42,67% /12 g/mol)/100% = 8

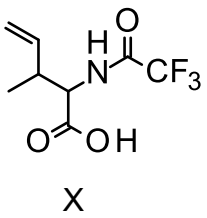
Liczba atomów H w cząsteczce to: (225,2 g/mol · 4,48% /1 g/mol)/100% = 10

Liczba atomów N w cząsteczce to: (225,2 g/mol · 6,22% /14 g/mol)/100% = 1

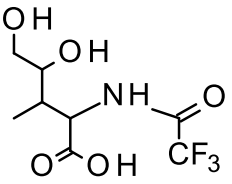
Liczba atomów O w cząsteczce to: (225,2 g/mol · 21,32% /16 g/mol)/100% = 3

Wzór sumaryczny: $C_8H_{10}NO_3F_3$

g.

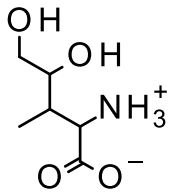


X

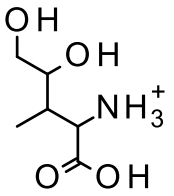


Y

h. aminokwas A



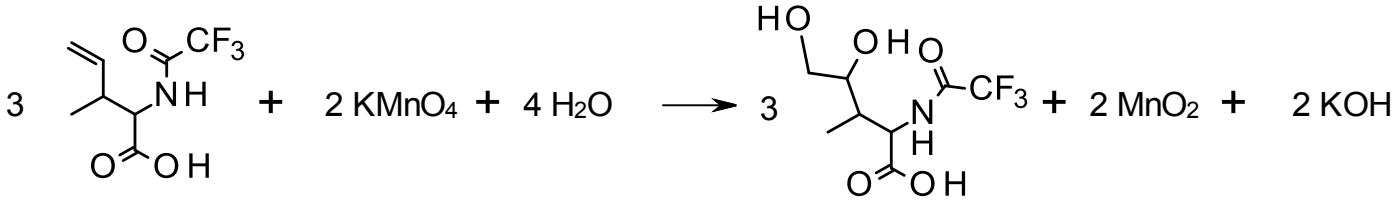
pH 7



pH 1

i.

Jest to reakcja redoks. W środowisku obojętnym $KMnO_4$ redukuje się do MnO_2:



Punktacja:

a. Za podanie poprawnej liczby aminokwasów 1 pkt.

b. Za podanie poprawnej liczby aminokwasów chiralnych 1 pkt.

c. Za poprawną odpowiedź 2 pkt.

d. Za poprawne obliczenie dawki LD_{50} dla dorosłego człowieka i dla dziecka 2 × 1 pkt. = 2 pkt.

e. Za poprawne obliczenie stężenia wolnej amanityny, amanityny w kompleksie oraz całkowitego stężenia amanityny 0,5 pkt. + 0,5 pkt. + 1 pkt. = 2 pkt.

f. Za poprawne obliczenie wzoru sumarycznego związku X 2 pkt.

g. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków X oraz Y 2 × 2 pkt. = 4 pkt.

h. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych przy pH 1 i 7 2 × 1 pkt. = 2 pkt.

i. Za poprawne napisanie pełnego, zbilansowanego równania reakcji 4 pkt.

Razem 20 pkt.